Proyecto Corto 1: Control de velocidad angular del motor CD hps5130

Esteban Arias Rojas , David Monge Naranjo, David Herrera Castro

*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{estearia20, dherrerac, j.davidmn}
@estudiantec.cr

***Abstract*—The following report presents the design of a PI controller for a specific plant, in this case a DC motor, in which a PI controller was designed with a proportional constant Kp of $1{,}2199$ and an integral constant Ki of $12{,}1990$. The design of this controller was achieved using the *sisotool* tool, thus achieving the required simulation conditions. When implementing the PI controller design in the actual plant, a stabilization time of $275ms$, a disturbance response time of $310ms$, an overshoot of $2{,}2\,\%$, and a steady-state error of $1{,}75\,\%$ were obtained, indicating that the steady-state error condition was not met.**

***Index Terms*—DC Motor, PI Controller, Overshoot, Stabilization Time.**

I. Introducción

Un controlador proporcional integral (PI) es un tipo de controlador que para este caso se puede utilizar para controlar la velocidad de un motor de CD, en específico el tiempo de estabilización, sobreimpulso y error de estado estacionario. El controlador PI es un circuito electrónico que ajusta la tensión de entrada del motor en función de la velocidad de salida deseada.

Este controlador es de lazo cerrado, lo que significa que utiliza retroalimentación para ajustar el sistema en tiempo real. El controlador recibe información sobre la velocidad actual del motor y compara esta velocidad con la velocidad de referencia. Si hay una diferencia entre estas dos velocidades, el controlador ajusta la tensión de entrada del motor para corregir la velocidad y bajar el error de estado estacionario.

El controlador PI se llama así porque utiliza dos términos: el término proporcional y el término integral. El término proporcional ajusta la tensión de entrada del motor en función de la velocidad actual, mientras que el término integral ajusta la tensión de entrada en función del error acumulado a lo largo del tiempo.

II. Metodología

En esta sección se muestran los pasos que se siguen para obtener los resultados de la planta del Motor CD. De primer momento en la planta física se añaden 3 pulsos y se toman los datos de velocidad y corriente que experimentó la planta durante este proceso. Esto se hace por medio de la aplicación *LabControl* y el *PUTTY* por medio del cual se comunica con el controlador de la planta para que el programa escriba los resultados en un archivo de *Excel*.

Con la ayuda de esta información se procede a determinar el modelo matemático para la velocidad, esto se hace en *Matlab*, este modelo se obtiene por medio de la herramienta *SystemIdentification*.

Posteriormente, con la función de transferencia obtenida, se utiliza la herramienta *Sisotool* para diseñar el control PI, esto se hace a través del lugar de las raíces, al colocar ceros y polos en puntos específicos para lograr un cierto efecto en la respuesta.

Este proceso de diseño del control resulta de prueba y error, pues cada control se simula en *Simulink* y posteriormente debe ser probado en la planta física hasta que la planta se comporte según lo requerido. Este proceso de pruebas se lleva a cabo en la aplicación *LabControl* así como el *PUTTY*, en donde es posible agregar perturbaciones al sistema así como extraer los datos a un archivo de *Excel*.

Con los resultados en el archivo de *Excel* se procede a analizarlos en *Matlab* para determinar si el control cumple los requerimientos.

III. Obtención de resultados

III-A. Obtención de los datos experimentales sin control

A partir de la planta física del motor CD, se configura de tal forma que el tiempo de muestreo es de $10\ ms$, además a la entrada se colocan 3 escalones en distintos momentos para así determinar la respuesta que tiene el sistema ante un escalón unitario, los datos que se obtienen se observan en la Fig.1

Se tienen los 3 pulsos de entrada así como la salida (en este caso velocidad), a partir de estos datos se obtiene el modelo de la planta por medio de la herramienta *system identification*, ahí se seleccionan los pulsos de forma individual para obtener un modelo más robusto, pues el modelo que se obtiene se debe comparar con los otros dos impulsos, tras realizar este procedimiento se obtiene el modelo de la planta dado por 1.

$$Motor(s) = \frac{14{,}6961}{s + 10{,}9934} \tag{1}$$

Con la que se obtiene un porcentaje de ajuste a los datos del $95{,}24\,\%$ para el modelo obtenido. De forma similar para la corriente se obtiene el modelo, en este caso está dado por 2

$$Motor_c(s) = \frac{0{,}1735s + 0{,}00042}{s + 0{,}009043} \tag{2}$$

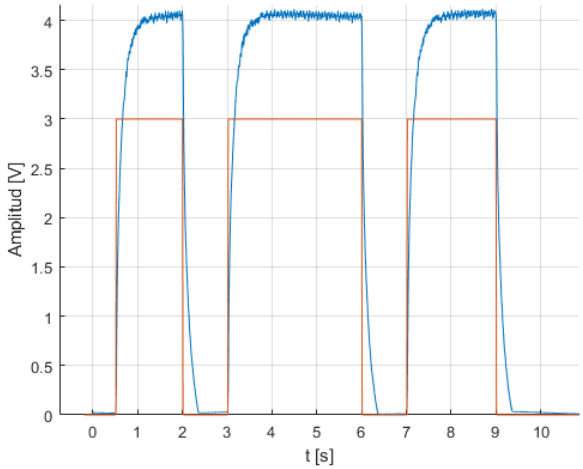

Figura 1. Datos obtenidos de la planta física donde se muestra el comportamiento de la entrada y la velocidad.

El modelo de la corriente se presenta como ilustración, ya que el control que se va a diseñar es para la velocidad, así que de ahora en adelante se considera el modelo dado por 1.

III-B. Diseño del control PI

A partir del modelo 1 y mediante la herramientas *sisotool*, cabe recalcar que se utilizó esta herramienta porque el sistema a analizar es SISO por lo que se diseñó un controlador que permitiera a la planta cumplir los siguientes requerimientos:

- El sistema debe estabilizarse con un tiempo de estabilización menor a 300 ms.
- El sistema debe tener un sobreimpulso menor de $3\,\%$.
- Un error de estado estacionario de $0\,\%$.
- El sistema debe responder responder ante las perturbaciones con un tiempo menor a 300 ms.

Tomando en cuenta los requerimientos anteriores, en $sisotool$ se agregan los requerimientos, donde por medio del lugar de las raíces se puede observar que el área blanca permite cumplir las condiciones deseadas, el lugar de la raíces se muestra en la Fig.2.

Para la sintonización del controlador PI, se agregó un polo en $s = 0$ y un cero alrededor del polo dominante, específicamente en $s = -10$ y para el ajuste de la ganancia este se realizó de manera gráfica moviendo de uno de los polos de lazo cerrado del sistema, representados por un rectángulo "rosado" hasta que se cumpliera con las condiciones solicitadas. Por lo que tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la función de transferencia obtenida para el control PI se muestra en la ecuación 3:

$$C(s) = \frac{1{,}2199(s+10)}{s} \tag{3}$$

Si la función obtenida en 3 se le realiza una descomposición paralela se puede obtener el valor de K_p y K_i. Estos valores se muestran en la tabla I:

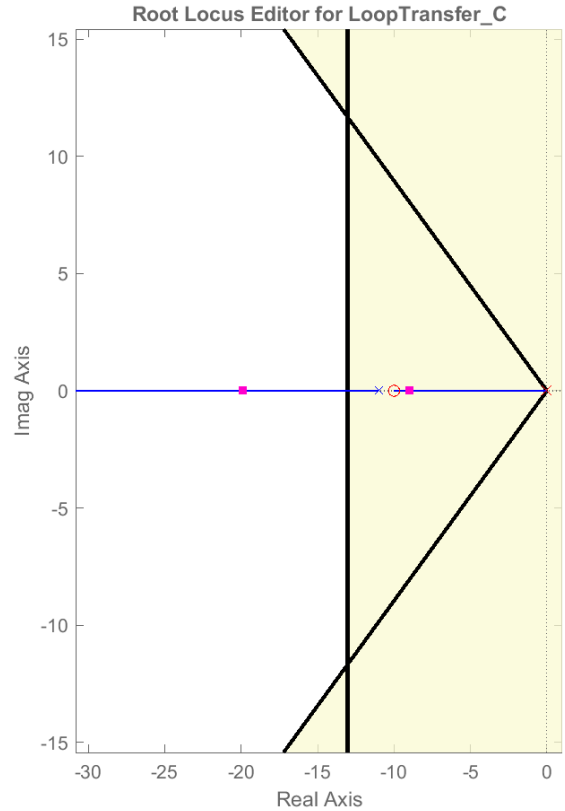

Figura 2. Lugar de las raíces del sistema con las condiciones deseadas.

Tabla I
VALORES DE K_p Y K_i OBTENIDOS PARA EL CONTROL PI

K_p	K_i
1.2199	12.1990

Al implementar el control PI a la planta la respuesta ante un impulso del sistema cambia, obteniendo la señal de la Fig.3:

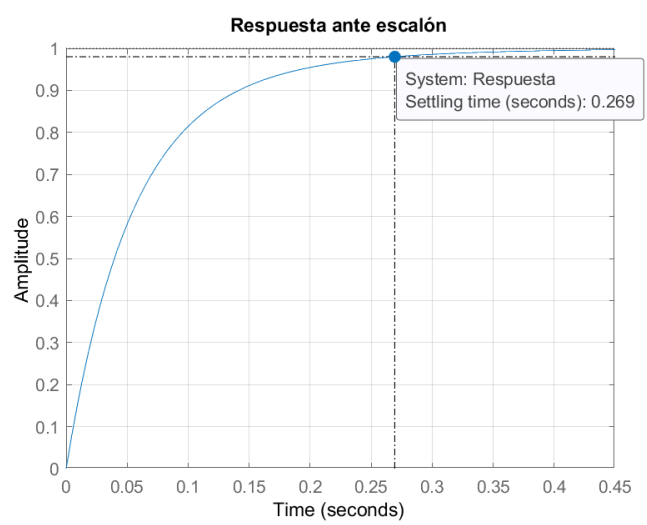

Figura 3. Respuesta del sistema ante un impulso con el control PI y un tiempo de estabilización de $0{,}269s$

En la respuesta obtenida en la Fig.3 se puede observar que esta tiene un tiempo de estabilización de $0{,}269s$, el cual cumple con la condición de que debe ser menor a $0{,}3s$, además la respuesta obtenida no presenta sobre impulso y el error de estado estacionario es de $0\,\%$, por lo que el diseño del control PI permite que el sistema cumpla con las condiciones solicitadas.

III-C. Resultados obtenidos tras la implementación del control.

Una vez modelada la planta y diseñado el controlador, se utiliza la herramienta *Simulink* para simular el resultado de la implementación de este controlador. El diagrama de bloques del sistema se presenta en la Fig.4

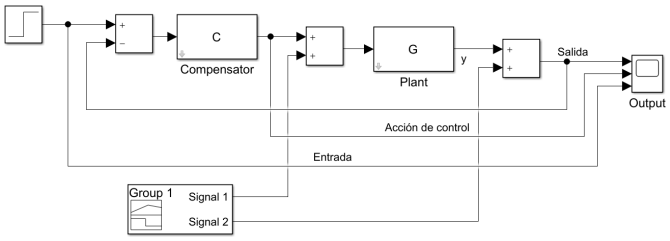

Figura 4. Diagrama de bloques de la simulación de la planta junto con el controlador

Utilizando este diagrama de bloques se simula con un escalón de 4V de amplitud y perturbaciones de $0{,}5s$ de ancho ubicadas en los tiempos $0{,}5s$ y $2s$, con amplitud de $0{,}3V$ y $0{,}2V$, respectivamente, los resultados de esta simulación se observan en la Fig.5.

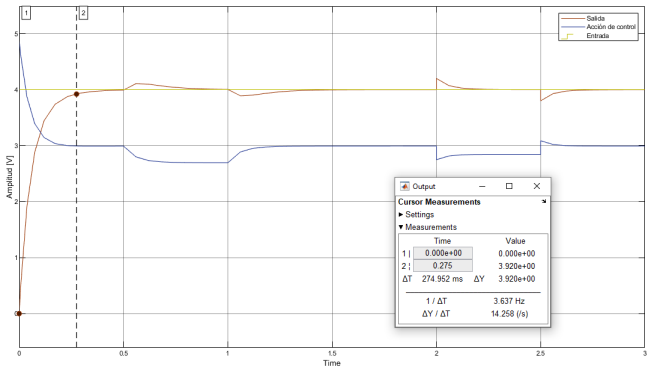

Figura 5. Medición del tiempo de estabilización en la simulación de la planta junto con el controlador

En la gráfica de la Fig.5 se observa que el tiempo de estabilización de la planta es de aproximadamente $275ms$. Por otro lado, la medición de las perturbaciones se hace en la Fig.6

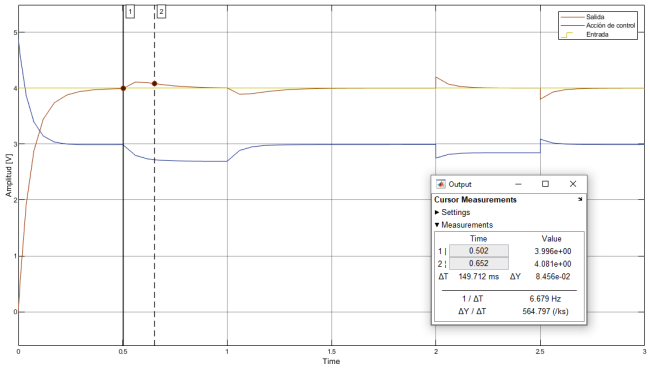

Figura 6. Medición del tiempo de estabilización en las perturbaciones, en la simulación de la planta junto con el controlador

En este caso, se toma en cuenta para la medición del tiempo en la perturbación desde el momento que es aplicada hasta llegar al $98\,\%$ del valor final, en este caso este tiempo es aproximadamente $149{,}712ms$.

Una vez simulado el comportamiento de la planta con el controlador diseñado, se procede a probar este diseño de forma práctica con el motor en el laboratorio, estos resultados se observan en la Fig.7

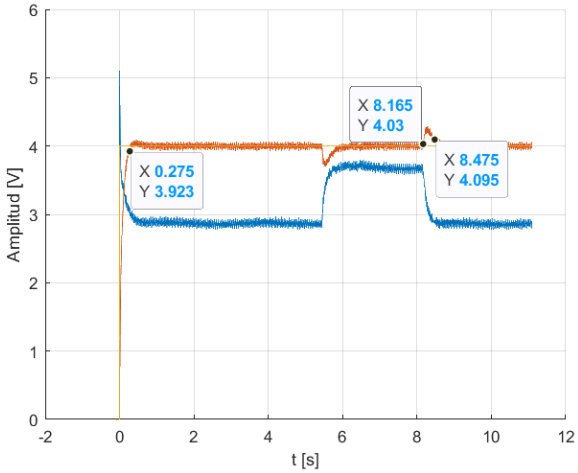

Figura 7. Resultados experimentales obtenidos con la planta física

El tiempo de estabilización se puede observar en la Fig.7, donde se obtiene un tiempo de $275ms$, además del tiempo en la perturbación, que igualmente se toma en cuenta desde el inicio de la perturbación hasta que llega nuevamente al $98\,\%$ del valor final, este valor es de $310ms$.

Ahora bien, teniendo estos resultados se puede proceder a realizar su análisis y comprobación con los requerimientos iniciales. Cabe recalcar que el error de estado estacionario se obtiene desde el archivo Excel buscando el máximo y mínimo valor al que la señal llega en estado estable, al igual que el sobre impulso, este se obtiene del archivo Excel buscando en el rango del transitorio el máximo valor de la señal.

Tabla II
RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS DE LA PLANTA CON EL CONTROLADOR

Dato medido	Valor
Sobre impulso	2.2 %
Tiempo de estabilización	275 ms
Error de estado estacionario	1.75 %
Tiempo de respuesta ante perturbación	310 ms

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de la primera muestra de datos se puede analizar el comportamiento de la entrada y la velocidad en la planta (Ver Fig.1), en este se puede observar el comportamiento esperando de la relación entre la entrada y la velocidad, en este la velocidad (gráfica azul) crece hasta que se termina el impulso de entrada, volviendo a cero y vuelve a incrementar cuando aparece el segundo pulso.

La función de la planta de la ecuación 1 fue la escogida al comparar el modelo de los 3 impulsos, porque fue la que presentaba mayor porcentaje de similitud con un $95{,}24\,\%$, este porcentaje de similitud no es del $100\,\%$ porque se presentan muchos errores a la hora de la toma de datos en la planta como pueden ser errores numéricos, ruido, etc, sin embargo es un porcentaje bastante alto comparado con los demás modelos, por lo que se considera como un modelo aceptable y al utilizarla como planta a controlar, funciona adecuadamente según los resultados obtenidos.

En el diseño del controlador PI se estableció el tiempo de estabilización menor a $300ms$, este en la Fig.2 se muestra en la línea perpendicular y las lineas inclinadas que salen desde el origen son generadas apartir de la condición de un sobreimpulso menor al $3\,\%$, generando así una zona (espacio blanco) donde se van a cumplir las condiciones requeridas. Según [1], agregar ceros en el lugar de las raíces permite moverlo hacia el semiplano izquierdo lo cual indica estabilidad, es por eso que en dicho lugar de las raíces se añade un cero por medio del controlador proporcional, mientras que un polo lo empuja a la derecha, en este caso sería la parte integral del control, que permite reducir el efecto normal del modelo.

Al encontrar los valores del controlador PI, por la forma de ser constituido este controlador permite un gran flexibilidad a la hora de encontrar los valores de las constante proporcional e integral, se colocó un cero cerca del polo que presenta la ecuación 1 para mitigar el efecto del polo y se agregó un integrador, por lo que el modelo del control PI se muestra en la ecuación 3. Además al agregar un control, también se busca como objetivo contra restar los efectos de señales de perturbaciones, a nivel de simulación se puede observar en la Fig.5 que al añadir el control y realimentar la respuesta dura en estabilizarse aproximadamente $150ms$ y a nivel de planta física dura aproximadamente $310ms$, al realizar la realimentación con un sistema de control permite controlar y eliminar parcialmente los efectos de las señales de perturbación [2].

Con base en los requerimientos los cuales fueron alcanzados en la simulación Fig.5. Se comparan con los obtenidos a nivel de la planta física Fig.7. A partir de lo realizado experimentalmente se puede observar que la respuesta obtenida presenta ruido, esto debido a que en los sistemas físicos reales, existen muchos factores que pueden provocar efecto como por ejemplo la calibración de los sensores, los cables, etc, no es un sistema ideal como sí lo es en simulación. Por lo que los valores obtenidos de las condiciones deseadas presentan una cierta diferencia entre lo simulado y lo obtenido con el motor real.

Analizando los datos obtenidos del laboratorio usando el controlador propuesto, se puede analizar si cumple o no los requerimientos iniciales. Iniciando con el sobre impulso se obtiene que el valor más alto de la señal fue de 4.088 V, dando un porcentaje de sobre impulso:

$$M_p = \frac{4{,}088}{4} * 100 = 2{,}2\,\% \tag{4}$$

Con esto se observa que el requisito para sobre impulso se cumple, siendo su valor menor a $3\,\%$. Ahora, con respecto al error de estado estacionario, se observa en los datos que en estado estable, el mayor punto alcanzado es de 4.068 V y el menor siendo 3.93 V. Con lo cual se tiene que:

$$e_{ss1} = \frac{4{,}068}{4} * 100 = 1{,}7\,\% \tag{5}$$

$$e_{ss2} = \frac{4 - 3{,}93}{4} * 100 = 1{,}75\,\% \tag{6}$$

Tomando que el error de estado estacionario es la mayor variación de la señal con respecto al valor final, se toma que en este experimento el error de estado estacionario es de $1.75\,\%$, concluyendo así que no se cumple con el requerimiento de $0\,\%$ de error.

V. CONCLUSIONES

Basado en los resultados analizados, es posible notar que existen formas para tomar datos de una planta real, y determinar un modelo que se ajuste a su comportamiento, y más importante aún, existen herramientas que permiten tomar esos modelos y determinar un control adecuado para cumplir con ciertas especificaciones en la planta, lo cual permite ver como se es capaz de controlar a partir de modelos similares a los reales.

A pesar de las grandes capacidades que se tienen a nivel de software, los modelos que se diseñan de esta forma, no funcionan de forma experimental de la misma forma, notándose estas diferencias en los resultados de la Tabla.II, donde existen limitantes físicas que se traducen en diferencias a la hora de implementar un control en una planta física, no obstante, los modelos simulados permiten analizar el problema y darle una solución aproximada, por lo que tampoco se debe menospreciar esta herramienta, ya que es fundamental para el desarrollo de nuevos conocimientos.

REFERENCIAS

[1] B. C. Kuo, *Sistemas de Control Automático*. Pearson Educación, 1996.
[2] R. C. Dorf, R. H. Bishop, S. D. Canto, R. D. Canto, and S. Dormido, *Sistemas de Control Moderno*. Pearson Educación, 2005.